

挑战者号发射决策复盘

待审查案例材料 · 请让模型判断结论是否站得住脚

测试目标

验证 PDF 提取、本地模型审阅、云端复核、证据补充与人工确认闭环。

一、项目结论

项目组认为，既往测试和飞行记录已经充分证明固体火箭助推器的 O 形环在低温条件下仍然可靠，因此现有证据足以支持按计划发射。

项目组同时认为，此前出现的 O 形环侵蚀只是可接受的小范围异常，不会影响飞行安全。工程师、承包商管理层和最终决策者已经完整掌握风险信息，发射准备评审不存在信息遗漏。

二、项目给出的决策依据

1. 已经进行过多次发动机测试和飞行。
2. 此前任务没有因为 O 形环问题造成灾难性事故。
3. 工程团队对异常进行了讨论。
4. 发射计划已经过多轮评审。

三、当前没有随材料提供的内容

发射当日温度、不同温度下的密封性能数据、历次侵蚀记录、工程师书面建议、管理层会议纪要、风险签收记录和最终决策记录。

四、审查任务

请判断以上结论是否真的被现有依据支持；区分哪些是材料已经证明的事实，哪些只是项目组的推断；列出能够回到原始来源核对的补证动作。

注意

这份文件故意只提供项目方叙述，不附完整证据。第一轮上传时，正确结果应当指出证据不足，而不是替项目方补造事实。

附页：公开工程风险图表

该图用于第二轮 OCR 测试，不应在第一轮自动被当作已经确认的证据。

PRIMARY CONCERNS
o FIELD JOINT - HIGHEST CONCERN
o EROSION PENETRATION OF PRIMARY SEAL REQUIRES RELIABLE SECONDARY SEAL FOR PRESSURE INTEGRITY
o IGNITION TRANSIENT - (0-600 MS)
o (0-170 MS) HIGH PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
o (170-330 MS) REDUCED PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
o (330-600 MS) HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY
o STEADY STATE - (600 MS - 2 MINUTES)
o IF EROSION PENETRATES PRIMARY O-RING SEAL - HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY
o BENCH TESTING SHOWED O-RING NOT CAPABLE OF MAINTAINING CONTACT WITH METAL PARTS GAP OPENING RATE TO NEOP
o BENCH TESTING SHOWED CAPABILITY TO MAINTAIN O-RING CONTACT DURING INITIAL PHASE (0-170 MS) OF TRANSIENT

Chart 2-1 presented by Thiokol's Roger Boisjoly summarizing primary concerns with the field joint and its O-ring seals on the boosters.

Joint Primary Concerns	SRM 25
■ A Temperature Lower Than Current Data Base Results in Changing Primary O Ring Sealing Timing Function	
■ SRM 15A-80° ARC Black Grease Between O-Rings	
■ SRM 15B-110° ARC Black Grease Between O-Rings	
■ Lower O-Ring squeeze due to lower temp.	
■ Higher O-Ring shore hardness	
■ Thicker grease viscosity	
■ Higher O-Ring pressure actuation time	
■ If actuation time increases, threshold of secondary seal pressurization capability is approached	
■ If threshold is reached then secondary seal may not be capable of being pressurized	

Boisjoly's Chart 2-2 indicating concern about temperature effect on seal actuation time (handwritten).

官方资料入口

NASA 罗杰斯委员会报告 PDF：

https://sma.nasa.gov/SignificantIncidents/assets/rogers_commission_report.pdf

NASA O-ring 历史记录：

<https://www.nasa.gov/history/rogersrep/v4p370.htm>

NASA O-ring 温度与硬度资料：

<https://www.nasa.gov/history/rogersrep/v4p668.htm>

说明：本文件是根据 NASA 公开资料制作的中文教学案例，不代表 NASA

原始中文表述。图表用于产品功能测试，所有模型输出仍需人工回到官方来源核对。